

Чек-лист

Логарифмические неравенства

ОДЗ, автоматические ограничения, модули и гибридные задачи

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Николь

7 июля 2026 г.



1. Главная идея занятия

Логарифмические неравенства требуют не только знания формул, но и внимательного учёта ограничений. В задачах ЕГЭ часто встречаются неравенства, где одновременно используются:

- логарифмы;
- дроби;
- модули;
- показательные выражения;
- автоматические ограничения, которые можно не решать отдельно.

Главная цель: научиться видеть, какие ограничения действительно нужно решать, а какие уже выполняются автоматически.

2. Базовые условия для логарифма

Логарифм

$$\log_a f(x)$$

имеет смысл только при выполнении условий:

$$a > 0, \quad a \neq 1, \quad f(x) > 0.$$

Если основание задано числом, например 2, 4, $\frac{1}{3}$, то условия на основание обычно не пишут, потому что они очевидны:

$$\begin{aligned} 2 > 0, \quad 2 &\neq 1, \\ \frac{1}{3} > 0, \quad \frac{1}{3} &\neq 1. \end{aligned}$$

В решении нужно контролировать именно подлогарифмическое выражение:

$$f(x) > 0.$$

3. Как отбрасывать логарифмы

Пусть

$$\log_a f(x) \quad \text{и} \quad \log_a g(x)$$

имеют одно и то же основание.

Если основание больше единицы

При $a > 1$ логарифмическая функция возрастает, поэтому знак неравенства сохраняется:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) > g(x).$$

Но ограничения по-прежнему важны:

$$f(x) > 0, \quad g(x) > 0.$$

Иногда одно из них выполняется автоматически. Например, если

$$g(x) > 0, \quad f(x) > g(x),$$

то

$$f(x) > 0$$

уже следует из этих двух условий.

Если основание между нулём и единицей

При $0 < a < 1$ логарифмическая функция убывает, поэтому знак неравенства меняется:

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff f(x) < g(x).$$

Ограничения остаются такими же:

$$f(x) > 0, \quad g(x) > 0.$$

Знак меняется только при сравнении аргументов, но не в условиях существования логарифмов.

4. Какие ограничения можно не писать

Правило “меньшей стороны”

После перехода от логарифмов к аргументам достаточно оставить положительность той стороны, которая оказалась **не больше** другой.

То же правило работает для нестрогих знаков $\leq$ и $\geq$, если сохранённое ограничение строгое:

$$g(x) > 0, \quad f(x) \geq g(x) \Rightarrow f(x) > 0.$$

Таблица 1: Автоматические ограничения

Основание	Переход	Что достаточно оставить
$a > 1$	$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow f(x) > g(x)$	достаточно $g(x) > 0$, потому что $f(x) > g(x) > 0$
$a > 1$	$\log_a f(x) < \log_a g(x) \Rightarrow f(x) < g(x)$	достаточно $f(x) > 0$, потому что $g(x) > f(x) > 0$
$0 < a < 1$	$\log_a f(x) > \log_a g(x) \Rightarrow f(x) < g(x)$	достаточно $f(x) > 0$, потому что $g(x) > f(x) > 0$
$0 < a < 1$	$\log_a f(x) < \log_a g(x) \Rightarrow f(x) > g(x)$	достаточно $g(x) > 0$, потому что $f(x) > g(x) > 0$

5. Константу удобно записывать как логарифм

Чтобы сравнить логарифм с числом, число часто переводят в логарифмический вид:

$$c = \log_a a^c.$$

Примеры

$$1 = \log_2 2, \quad 2 = \log_2 4, \quad \frac{1}{2} = \log_4 2, \quad -3 = \log_{\frac{1}{2}} 8.$$

Например:

$$\log_4 F(x) \geq \frac{1}{2}$$

можно переписать как

$$\log_4 F(x) \geq \log_4 2.$$

Так как $4 > 1$, получаем:

$$F(x) \geq 2.$$

Ограничение $F(x) > 0$ здесь выполняется автоматически, потому что

$$F(x) \geq 2 > 0.$$

6. Общий алгоритм решения логарифмического неравенства

1. Найдите основание логарифма.
2. Проверьте, возрастает или убывает логарифмическая функция:

$$a > 1 \quad \text{или} \quad 0 < a < 1.$$

3. Запишите ОДЗ для исходного выражения.
4. Если справа число, представьте его в виде логарифма:

$$c = \log_a a^c.$$

5. Отбросьте логарифмы:
- при $a > 1$ знак сохраняется;
 - при $0 < a < 1$ знак меняется.
6. Проверьте, можно ли часть ограничений не решать отдельно.
7. Решите полученную систему или совокупность.
8. Проверьте, не нарушены ли знаменатели, модули и исходная ОДЗ.

7. Мини-примеры равносильных переходов

Пример 1. Ограничение выполняется автоматически

$$\log_2 \frac{x^2 - 3x}{x + 1} \geq 0.$$

Так как

$$0 = \log_2 1,$$

получаем:

$$\log_2 \frac{x^2 - 3x}{x + 1} \geq \log_2 1.$$

Основание $2 > 1$, значит:

$$\frac{x^2 - 3x}{x + 1} \geq 1.$$

Ограничение

$$\frac{x^2 - 3x}{x + 1} > 0$$

можно не решать отдельно, потому что из

$$\frac{x^2 - 3x}{x + 1} \geq 1$$

сразу следует положительность дроби.

Пример 2. Ограничение нельзя отбросить

$$\log_2 \frac{x^2 - 3x}{x + 1} < 0.$$

Получаем:

$$\log_2 \frac{x^2 - 3x}{x + 1} < \log_2 1.$$

Так как $2 > 1$:

$$\frac{x^2 - 3x}{x + 1} < 1.$$

Но это не гарантирует положительность дроби. Поэтому нужно решать систему:

$$\begin{cases} \frac{x^2 - 3x}{x + 1} > 0, \\ \frac{x^2 - 3x}{x + 1} < 1. \end{cases}$$

8. Логарифмы с модулем

Модуль часто позволяет упростить ОДЗ, но не всегда.

Если модуль стоит на всём аргументе

Пусть

$$\log_a |F(x)|$$

входит в неравенство. Тогда условие существования:

$$|F(x)| > 0.$$

Так как модуль всегда неотрицателен, это равносильно условию:

$$F(x) \neq 0.$$

Пример

$$\log_2 \left| 1 + \frac{1}{x} \right| > 1.$$

Сначала:

$$1 = \log_2 2.$$

Так как $2 > 1$:

$$\left| 1 + \frac{1}{x} \right| > 2.$$

А ОДЗ:

$$\left|1 + \frac{1}{x}\right| > 0 \iff 1 + \frac{1}{x} \neq 0, \quad x \neq 0.$$

Итоговый переход:

$$\begin{cases} \left|1 + \frac{1}{x}\right| > 2, \\ 1 + \frac{1}{x} \neq 0, \\ x \neq 0. \end{cases}$$

9. Равносильные переходы для модуля

Модуль больше числа или выражения

$$|F(x)| > G(x) \iff \begin{cases} F(x) > G(x), \\ F(x) < -G(x). \end{cases}$$

Если знак нестрогий:

$$|F(x)| \geq G(x) \iff \begin{cases} F(x) \geq G(x), \\ F(x) \leq -G(x). \end{cases}$$

Модуль меньше числа или выражения

$$|F(x)| < G(x) \iff \begin{cases} F(x) < G(x), \\ F(x) > -G(x). \end{cases}$$

Если знак нестрогий:

$$|F(x)| \leq G(x) \iff \begin{cases} F(x) \leq G(x), \\ F(x) \geq -G(x). \end{cases}$$

Система означает, что условия выполняются одновременно. Совокупность означает, что достаточно выполнения хотя бы одного условия.

10. Когда модуль можно раскрыть только одним способом

Иногда ограничение помогает понять знак подмодульного выражения.

Пример

$$\log_4 \frac{4x - 5}{|x - 1|} \geq \frac{1}{2}.$$

Представим:

$$\frac{1}{2} = \log_4 2.$$

Так как $4 > 1$:

$$\frac{4x - 5}{|x - 1|} \geq 2.$$

Это уже гарантирует положительность аргумента логарифма, но само ограничение полезно для анализа:

$$\frac{4x - 5}{|x - 1|} > 0.$$

Так как

$$|x - 1| > 0 \quad \text{при } x \neq 1,$$

знак дроби определяется числителем:

$$4x - 5 > 0 \iff x > \frac{5}{4}.$$

Тогда

$$x > \frac{5}{4} > 1,$$

значит

$$x - 1 > 0, \quad |x - 1| = x - 1.$$

Поэтому модуль раскрывается только с плюсом:

$$\frac{4x - 5}{x - 1} \geq 2.$$

Вывод: иногда ограничение кажется лишним, но помогает правильно раскрыть модуль.

11. Если модуль стоит не на всём выражении

Если модуль входит внутрь выражения, например

$$x^2 - 4|x - 3|,$$

то равносильные переходы вида $|F(x)| > G(x)$ напрямую не применяются.

Тогда модуль раскрывают по определению:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & x - 3 \geq 0, \\ -(x - 3), & x - 3 < 0. \end{cases}$$

То есть:

$$|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & x \geq 3, \\ 3 - x, & x < 3. \end{cases}$$

Важно: знак проверяется не у x , а у всего подмодульного выражения.

Например, для $|x - 6|$ нужно рассматривать:

$$x - 6 \geq 0 \quad \text{и} \quad x - 6 < 0,$$

а не просто $x \geq 0$ и $x < 0$.

12. Гибридные задачи: логарифмы и степени

В сложных неравенствах логарифмы могут появляться внутри показательных выражений.

Полезная формула

$$a^{\log_a b} = b, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Пример другого пути

Рассмотрим выражение:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\log_9 F(x)}.$$

Можно сначала заметить, что

$$9 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2}.$$

Но часто проще рассматривать неравенство как показательное.

Например:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{\log_9 F(x)} \leq 1.$$

Так как

$$1 = \left(\frac{1}{3}\right)^0,$$

а основание $\frac{1}{3}$ меньше единицы, получаем:

$$\log_9 F(x) \geq 0.$$

Дальше:

$$0 = \log_9 1.$$

Так как $9 > 1$:

$$F(x) \geq 1.$$

Ограничение $F(x) > 0$ автоматически выполнено, потому что

$$F(x) \geq 1 > 0.$$

13. Типичные ошибки

1. Забывать ОДЗ логарифма:

$$f(x) > 0.$$

2. Менять знак неравенства при основании $a > 1$.

3. Не менять знак неравенства при основании $0 < a < 1$.

4. Писать лишние условия на числовое основание, например $2 > 0$, $2 \neq 1$.

5. Автоматически отбрасывать ограничение, хотя оно не следует из полученного неравенства.

6. Не использовать полезное ограничение, которое помогает раскрыть модуль.

7. Для $|x - 6|$ ошибочно проверять знак x , а не знак $x - 6$.

8. Заменять $|F(x)| > 0$ на $F(x) > 0$; правильно:

$$|F(x)| > 0 \iff F(x) \neq 0.$$

9. Путать систему и совокупность при раскрытии модуля.

10. Забывать знаменатель:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \Rightarrow Q(x) \neq 0.$$

14. Краткая памятка выбора метода

Таблица 2: Что делать в типичных ситуациях

Ситуация	Действие
Логарифм сравнивается с числом	Представить число как логарифм: $c = \log_a a^c$
Основание $a > 1$	При отбрасывании логарифмов знак сохраняется
Основание $0 < a < 1$	При отбрасывании логарифмов знак меняется
Получили $F(x) \geq 2$	ОДЗ $F(x) > 0$ выполнена автоматически
Получили $F(x) < 1$	ОДЗ $F(x) > 0$ отдельно нужна
Есть $ F(x) $ как весь аргумент логарифма	ОДЗ: $F(x) \neq 0$
Есть $ F(x) > G(x)$	Раскрыть через совокупность
Есть $ F(x) < G(x)$	Раскрыть через систему
Модуль внутри выражения	Раскрывать по определению через знак подмодульного выражения
Логарифм внутри степени	Сначала решить как показательное или использовать $a^{\log_a b} = b$

Тренировочный блок

Решите неравенства. В каждом задании сначала запишите ОДЗ или объясните, почему часть ограничений выполняется автоматически.

1.

$$\log_2(x^2 - 3x) \geq 1.$$

2.

$$\log_{\frac{1}{3}} \frac{x+2}{x-1} < 0.$$

3.

$$\log_4 \frac{x^2 - 4}{x + 3} \geq \frac{1}{2}.$$

4.

$$\log_2(x^2 - 5x + 6) > \log_2(x - 2).$$

5.

$$\log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 4x + 3) \leq \log_{\frac{1}{2}}(x - 1).$$

6.

$$\log_3 \left| \frac{x-2}{x+1} \right| > 1.$$

7.

$$\log_4 \frac{4x-5}{|x-1|} \geq \frac{1}{2}.$$

8.

$$\log_{\frac{1}{3}} \left| \frac{4x+5}{x-1} \right| \leq 1.$$

9.

$$\log_{\frac{1}{2}} (x^2 - 4|x-3|) \geq -3.$$

10.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{\frac{1}{4}}(x^2-|x-4|)} \geq 1.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Ответы

№	Ответ
1	$x \in \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{17}}{2}\right] \cup \left[\frac{3 + \sqrt{17}}{2}, +\infty\right).$
2	$x \in (1, +\infty).$
3	$x \in \left(-3, 1 - \sqrt{11}\right] \cup \left[1 + \sqrt{11}, +\infty\right).$
4	$x \in (4, +\infty).$
5	$x \in [4, +\infty).$
6	$x \in \left(-\frac{5}{2}, -1\right) \cup \left(-1, -\frac{1}{4}\right).$
7	$x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right).$
8	$x \in \left(-\infty, -\frac{16}{11}\right] \cup \left[-\frac{14}{13}, 1\right) \cup (1, +\infty).$
9	$x \in \left[-2 - 2\sqrt{6}, -6\right) \cup \left(2, -2 + 2\sqrt{6}\right].$
10	$x \in \left(-\infty, \frac{-1 - \sqrt{21}}{2}\right] \cup \left[\frac{-1 + \sqrt{21}}{2}, +\infty\right).$